

Ordenando a los pacientes en urgencias

En el Hospital ACR (*Aquí Curamos Rápido*) se han puesto a mejorar las Urgencias para que los enfermos que llegan con dolencias más graves sean atendidos antes que los demás. Para eso, han comprado una UCM (*Unidad de Catalogación Médica*) que es capaz de valorar instantáneamente el estado de un paciente con un número entero entre 0 y 1.000.000, donde 0 indica que su dolencia es menor (quizá incluso inexistente y sea un mero hipocondríaco) y 1.000.000 indica que el enfermo está casi caminando hacia la luz.



Por desgracia, la afluencia de enfermos es tal que incluso así es muy complicado saber rápidamente quién debería ser el próximo en ser atendido. No hacen más que entrar pacientes nuevos a la vez que los más graves son atendidos, y no es fácil mantenerlos ordenados. Cuando un médico queda libre, debe ser atendido el enfermo a la espera con una valoración más grave. Si hay dos pacientes evaluados con la misma gravedad, deberá ser atendido el que más tiempo lleve esperando.

Para ayudar en la tarea de decidir quién es el próximo, desde ACR se ha hecho un llamamiento para buscar ayuda entre los mejores programadores. ¿Eres tú uno de ellos?

Entrada

La entrada está formada por diversos casos de prueba. Cada caso comienza con una línea indicando el número n de eventos que ocurrirán (como mucho 200.000), y a continuación aparecen n líneas cada una con un evento. Un evento puede ser la llegada de un paciente nuevo, o la atención por parte de un médico que ha quedado libre del paciente más urgente. Los ingresos de pacientes nuevos se indican de la forma `I nombre gravedad`, donde `nombre` es una cadena de como mucho 20 caracteres (sin espacios) y `gravedad` es un número entre 0 y 1.000.000 con su estado (0 leve, 1.000.000 muy grave). Los eventos en los que se atiende al siguiente paciente se indican con el carácter `A`. Se garantiza que no habrá nunca eventos de tipo `A` si no quedan pacientes esperando.

La entrada termina cuando el número de eventos es 0.

Salida

Para cada evento de tipo `A` de cada caso de prueba se escribirá el nombre del paciente que es atendido en ese momento. Se atiende primero al paciente más grave y, en caso de igualdad entre dos o más pacientes, se elegirá entre ellos al que más tiempo lleve esperando.

Al finalizar el tratamiento de cada caso se escribirá una línea más con tres guiones (`- - -`).

Entrada de ejemplo

```
4
I Luis 1000
I Eva 2000
A
A
9
I Alberto 4000
I Pepe 3000
A
I Rosa 2000
I Laura 5000
A
I Sara 3000
A
A
1
I Ana 0
0
```

Salida de ejemplo

```
Eva
Luis
---
Alberto
Laura
Pepe
Sara
---
---
```